

Alcohol y rendimiento académico

Lo que encontré al poner la hipótesis a prueba

Luis Javier Rubio Hernández

Matemático · Magíster en Matemáticas

Estudiante de Maestría en Ciencia de Datos

Por qué este análisis

La relación entre consumo de alcohol y rendimiento académico parece tener una respuesta obvia: quien bebe más, rinde peor. Como parte de mi formación en la Maestría en Ciencia de Datos, quise examinar esa idea con una encuesta de 406 estudiantes. Me interesaba saber qué mostraban las respuestas y hasta dónde podía sostener una conclusión con ellas.

Al comparar los niveles de consumo no encontré una tendencia clara en las notas. Ese resultado me obligó a detenerme en algo más importante que un valor p: **no haber encontrado una asociación no significa haber demostrado que no existe**. Esta es la historia del análisis y de las decisiones que tomé para no confundir esas dos afirmaciones.

406 respuestas	320 notas disponibles	302 casos del ajuste ampliado
Tamaño del archivo original.	Base del análisis principal de consumo y nota.	Participantes con todas las variables necesarias para el ajuste socioeconómico.

La pregunta detrás del resultado

¿Qué puedo decir sobre el consumo y las calificaciones cuando los datos son incompletos, las respuestas son aproximadas y los intervalos siguen siendo amplios? Para responderlo recorrí el proceso completo: revisar la encuesta, explorar las distribuciones, comparar grupos y ajustar modelos. Los gráficos muestran ese recorrido; el anexo y el notebook permiten revisar sus detalles.

Fuente declarada: Joshua Naudé, Effects of Alcohol on Student Performance, Kaggle. Revisión de septiembre de 2026. Análisis exploratorio posterior a una primera versión; no prerregistrado. [1]

Antes de calcular, leer lo que se preguntó

El primer paso fue leer las preguntas del formulario. La fuente presenta el conjunto como una encuesta de estudiantes de Stellenbosch University. Son respuestas declaradas, no registros académicos verificados. No conozco el marco muestral ni la tasa de respuesta, así que no puedo hablar de toda la universidad a partir de quienes contestaron. [1]

Concepto	Qué se observa	Qué no se puede asumir
Consumo	Categoría de bebidas en una salida: 0, 1-3, 3-5, 5-8, 8+.	Cantidad semanal, gramos de alcohol o bebidas estándar.
Rendimiento	Promedio universitario declarado de 2023, sobre 100.	Medida completa del aprendizaje o del desempeño futuro.
Estudio	Rangos de horas adicionales por semana.	Tiempo total de aprendizaje ni calidad del estudio.
Salidas	Frecuencias y la opción “solo fines de semana”.	Que “solo fines de semana” equivalga a 1,5 salidas.
Sexo	Respuesta a la pregunta original “Your Sex?”.	Una medición de identidad de género.

Las categorías se conservan como categorías

Encontré un detalle que cambia la lectura: tres bebidas podrían encajar tanto en 1-3 como en 3-5. Y 8+ no tiene un punto medio conocido. Decidí conservar las respuestas como categorías. Asignarles cantidades exactas habría añadido una precisión que el formulario no ofrece.

Para describir una tendencia se usa el orden de las categorías. En las regresiones principales se estima cada categoría por separado. Así se evita afirmar que una bebida adicional cambia la nota una cantidad fija.

La referencia temporal también importa

La nota se refiere a 2023, pero varias preguntas de hábitos no fijan de manera inequívoca el mismo período. No se puede establecer que el consumo declarado precediera a esa nota. Las reprobaciones, además, se acumulan a lo largo de los estudios.

Pregunta que sí se analiza: ¿cómo se relacionan las categorías de consumo declaradas con la nota disponible, antes y después de determinados ajustes?

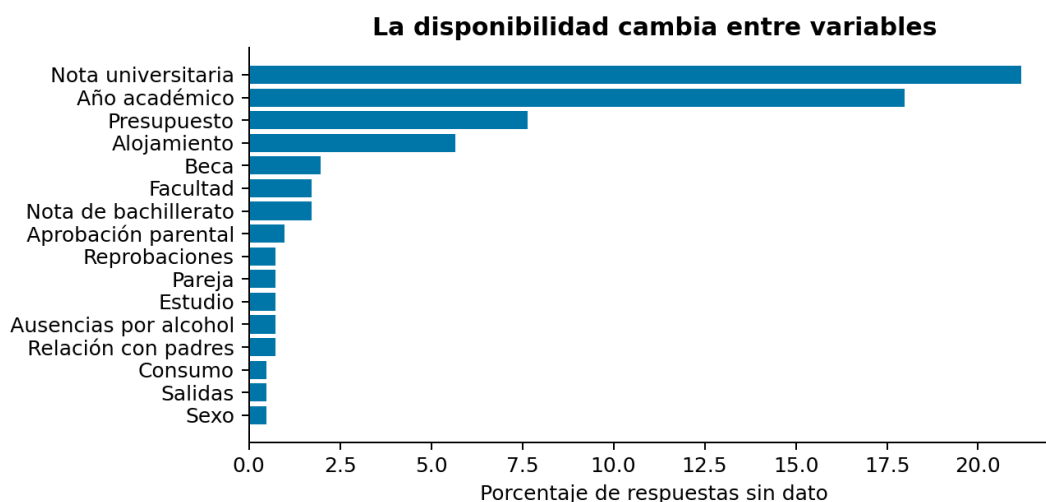
Pregunta que no se resuelve: ¿cuánto cambiaría la nota de una persona si cambiara su consumo? Esa es una pregunta causal y requiere otro diseño.

Lo que falta también cuenta una historia

Antes de comparar notas tuve que detenerme en las que no estaban: 86 de las 406 respuestas no incluyen promedio universitario. El formulario pide omitirlo a quienes ingresaron en 2024. Esa instrucción explica una posibilidad razonable, pero al cruzar las variables encontré que no todos los faltantes encajaban en la misma historia.

Situación	n	Interpretación
Sin año y sin promedio	72	Patrón compatible con no aplicabilidad, sin identificación individual confirmada.
Con año, sin promedio	14	Diez declaran primer año en 2023 y cuatro segundo año. No se explica todo por ingreso en 2024.
Con promedio	320	Se usan cuando están presentes las demás variables necesarias.

Decidí no imputar el promedio: para algunos estudiantes podría no existir una nota universitaria de ese período. Pero trabajar con las respuestas disponibles tampoco elimina el problema. Los 14 casos con año informado y sin nota requieren una explicación que este archivo no proporciona. Cada comparación debe declarar a quiénes incluye. [3]



Porcentaje calculado sobre 406 respuestas. Cada análisis declara su propio tamaño efectivo.

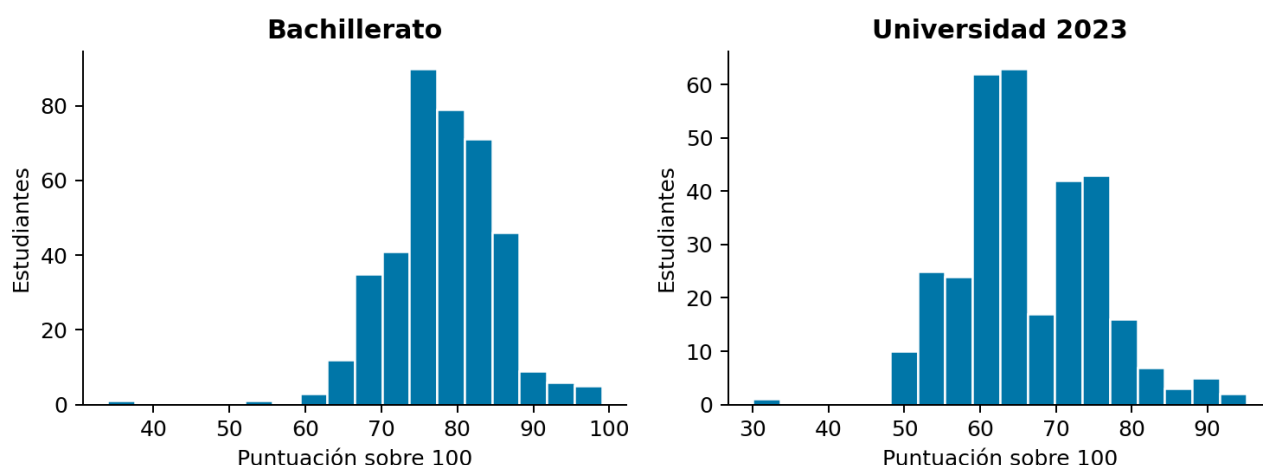
Qué se conservó y qué se verificó

No hay filas completamente duplicadas. Sí hay 400 marcas temporales distintas para 406 respuestas; ese hecho no identifica personas repetidas. Todas las notas observadas están entre 0 y 100. Los valores señalados como extremos por Tukey se conservaron: ser inusual no demuestra ser un error.

En los 320 casos con nota, la media es 66,27 y la mediana 65. La media describe el centro aritmético; la mediana deja la mitad de las puntuaciones a cada lado. Ninguna representa por sí sola toda la experiencia académica.

Dos promedios, dos momentos de la trayectoria

Antes de preguntar por el alcohol, miré cómo se distribuían las calificaciones. Un promedio resume mucho, pero también esconde dispersión: dos estudiantes pueden quedar a la misma distancia del centro por razones muy distintas.



Distribuciones de las notas declaradas. Bachillerato: 399 respuestas; universidad: 320. Los paneles no usan exactamente los mismos participantes.

Las notas universitarias están más dispersas

El centro de la distribución universitaria está por debajo del de bachillerato. No lo interpreto como una caída individual del desempeño: son contextos de evaluación diferentes y las muestras disponibles no coinciden por completo. La figura describe las respuestas; no identifica la causa de esa diferencia.

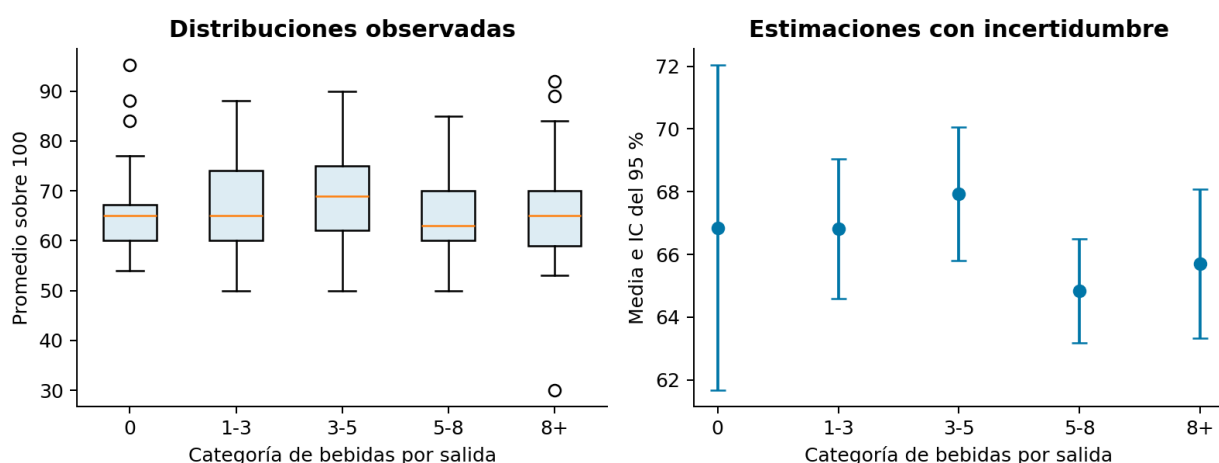
Un dato extremo no es automáticamente un error

Conservé las calificaciones inusuales que están dentro del rango de 0 a 100. No tengo evidencia para declarar que una nota baja sea incorrecta ni para atribuirle al consumo. El mismo cuidado aplica a las notas altas: una cifra excepcional tampoco explica por sí sola la historia del estudiante.

La decisión: revisar distribuciones y valores extremos antes de comparar, sin eliminar observaciones únicamente porque se alejan del resto.

Busqué una caída de las notas. No apareció una tendencia clara.

Bebidas por salida	n	Media	Mediana	IC 95 % de la media
0	20	66,86	65,0	[61,67; 72,04]
1-3	69	66,82	65,0	[64,60; 69,04]
3-5	71	67,94	69,0	[65,80; 70,07]
5-8	91	64,85	63,0	[63,19; 66,51]
8+	69	65,71	65,0	[63,32; 68,09]



Izquierda: distribución de notas por respuesta de consumo. Derecha: medias con intervalos individuales aproximados de Student. Los intervalos no son simultáneos.

Las medias van de 64,85 a 67,94 puntos, sin una secuencia estrictamente descendente. El contraste Kruskal-Wallis arroja $H = 5,772$ con cuatro grados de libertad; su valor p por permutación es 0,221. La referencia asintótica da 0,217. No se detecta una diferencia clara entre las distribuciones con este procedimiento.

Una diferencia expresada en puntos: el grupo 8+ tiene una media 1,15 puntos menor que el grupo 0. Sin embargo, el intervalo del 95 % para “8+ menos 0” va de -6,78 a 4,48 puntos. Admite diferencias en ambas direcciones y no establece equivalencia.

Esta comparación extrema es ilustrativa y no fue prerregistrada. Su intervalo usa Welch. El grupo 0 solo reúne 20 personas: las comparaciones con él tienen considerable incertidumbre. Mirar si se solapan los intervalos de cada media no sustituye un contraste de diferencias.

No encontrar no es lo mismo que descartar

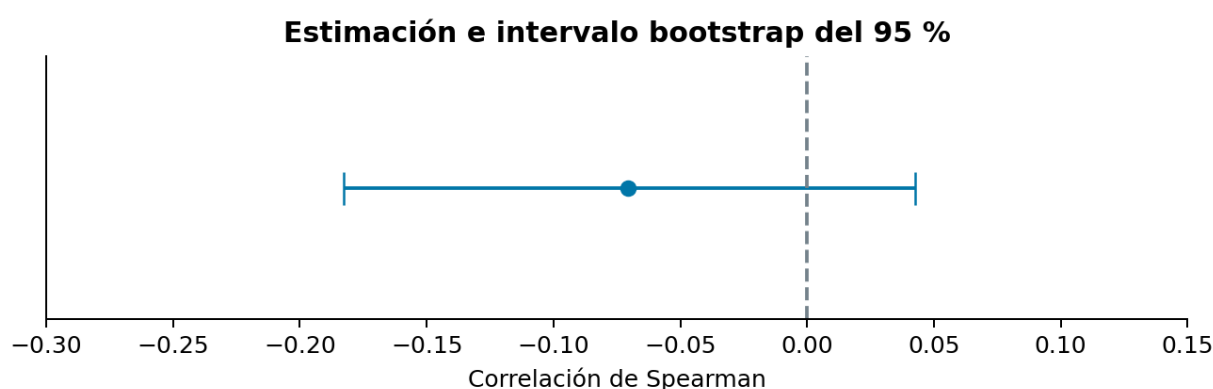
Spearman resume si, al pasar a categorías más altas de consumo, las notas tienden a subir o bajar de forma consistente. Va de -1 a 1. Un valor cercano a cero indica poca tendencia monótona observada; no descarta toda relación posible, por ejemplo una relación no monótona.

Resultado principal, n = 320

Correlación observada: **-0,071**

IC bootstrap del 95 %: **[-0,183; 0,043]**

Valor p bilateral por permutación: **0,205**



Se remuestrearon pares de respuestas 20.000 veces. La línea vertical representa correlación cero. El intervalo es aproximado y no corrige sesgos de selección.

Cómo leer el intervalo

Si me quedara con $-0,071$, podría contar una historia demasiado simple. El intervalo me obliga a mirar más allá: incluye cero, asociaciones negativas mayores que la estimada y valores positivos próximos a cero. No definí antes del análisis qué magnitud sería irrelevante en educación. Por eso no puedo afirmar que haya descartado cualquier asociación importante.

Qué significa el valor p

La permutación compara el resultado con lo que produciría barajar las notas entre las categorías de consumo bajo independencia e intercambiabilidad. El valor p no es la probabilidad de que no exista asociación ni la probabilidad de que el resultado se deba “solo al azar”. [4, 6]

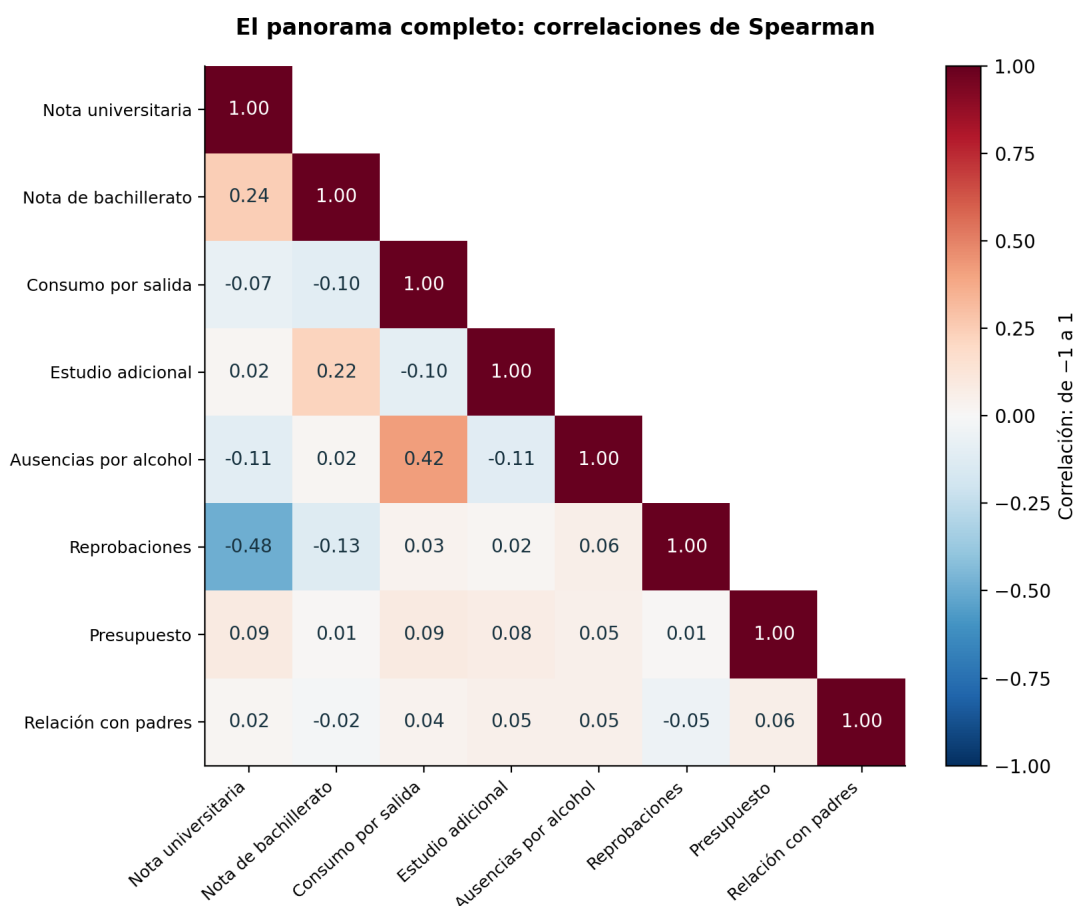
Hasta dónde llega la muestra

Un estudio con 80 % de potencia todavía puede no detectar una asociación bajo la alternativa considerada. Por tanto, un efecto mínimo detectable no es una frontera para descartar efectos después de una prueba no significativa. Por eso centro la lectura en los intervalos de incertidumbre, sin afirmar equivalencia entre grupos.

Los IC y las permutaciones presuponen observaciones independientes o intercambiables, según el procedimiento. No solucionan un reclutamiento sesgado ni respuestas inexactas. [2]

Un mapa para ver las relaciones juntas

Después de mirar el consumo frente a la nota, amplié la mirada. El mapa reúne las calificaciones y las variables con un orden interpretable. Me permite ver dónde se concentran las asociaciones y dónde el patrón es menos claro.



Correlaciones de Spearman calculadas con los pares disponibles en cada cruce. Azul: asociación negativa; rojo: positiva. El color muestra magnitud, no significancia ni causalidad.

Cómo leerlo. Cada celda cruza dos variables. Un valor positivo indica que categorías o valores mayores suelen acompañarse; uno negativo, que suelen moverse en sentidos contrarios. La diagonal vale 1 porque cada variable se compara consigo misma.

Destacan la relación negativa entre reprobaciones y nota universitaria ($-0,484$), y la positiva entre consumo y ausencias atribuidas al alcohol ($0,417$). El cruce de consumo y nota queda cerca de cero ($-0,071$). Los matices de estas relaciones se desarrollan más adelante.

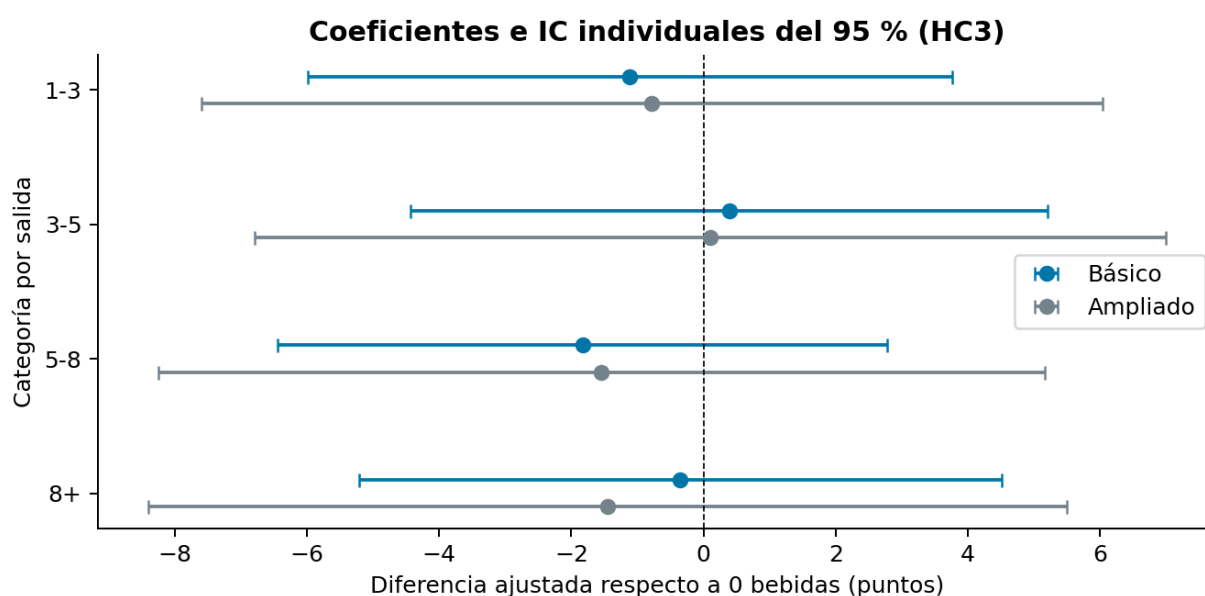
El mapa es descriptivo: no añade una batería de pruebas. Se excluyen salidas, por la opción “solo fines de semana”, y variables nominales como facultad. El notebook contiene el número de pares de cada celda; no todos los coeficientes corresponden a los mismos participantes.

¿Y si la comparación está mezclando perfiles distintos?

La siguiente pregunta fue si el rendimiento previo o las condiciones de vida estaban cambiando la comparación. Para examinarlo ajusté modelos con varios rasgos a la vez. El ajuste permite comparar bajo ciertas condiciones, pero no convierte la encuesta en un experimento ni garantiza eliminar toda confusión.

Modelo	Variables además del consumo	n	R ² ajustado
Básico	Promedio de bachillerato y sexo.	318	0,095
Básico, misma muestra	Las mismas variables, usando solo los casos del ampliado.	302	0,097
Ampliado	Añade estudio, salidas, presupuesto, beca, alojamiento y año académico.	302	0,094

El consumo se incorpora con cuatro indicadores y la categoría 0 como referencia. Las demás variables por rangos o respuestas se tratan como categóricas. Los intervalos emplean errores estándar HC3, que contemplan varianzas residuales diferentes. [7]



Diferencias ajustadas respecto al grupo 0. Cada barra es un intervalo individual del 95 %; no son intervalos simultáneos. Los dos modelos utilizan muestras de distinto tamaño.

El contraste conjunto del consumo da $p = 0,542$ en el básico; $0,552$ en el básico sobre los 302 casos; y $0,840$ en el ampliado. Ninguno aporta evidencia clara contra la igualdad de los cuatro coeficientes a cero dentro de su especificación.

El R^2 ordinario del ampliado es $0,169$ y su R^2 ajustado es $0,094$. Son medidas de ajuste en estos datos, no resultados de predicción en nuevos estudiantes. El aumento de R^2 ordinario al añadir variables no demuestra por sí solo una mejora útil.

El signo no cuenta toda la historia

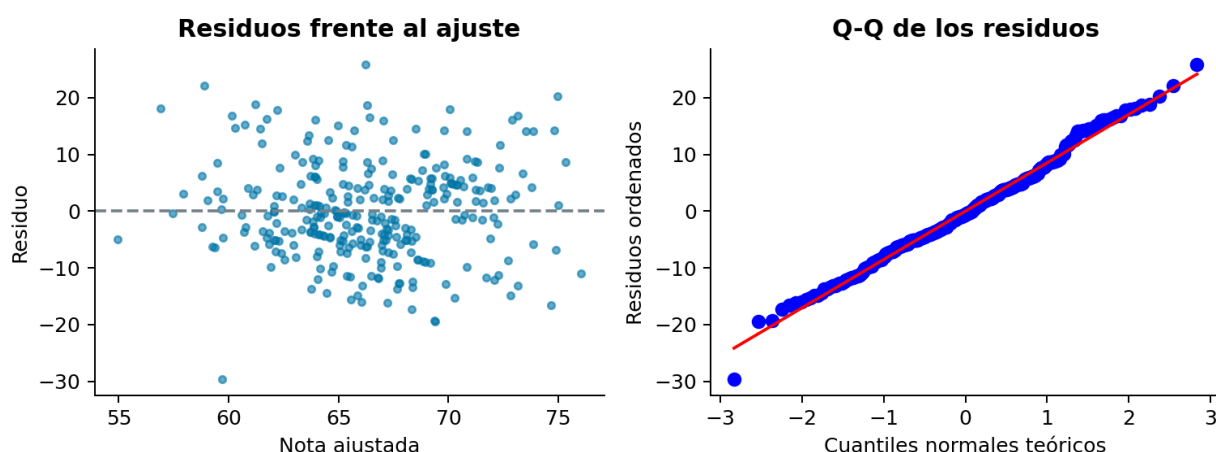
Comparación con 0	Diferencia en puntos	IC 95 % (HC3)	p individual
1-3	-0,78	[-7,59; 6,03]	0,822
3-5	0,10	[-6,79; 6,99]	0,977
5-8	-1,54	[-8,25; 5,16]	0,650
8+	-1,45	[-8,39; 5,49]	0,681

Los coeficientes puntuales del consumo están próximos a cero comparados con la amplitud de sus intervalos. Por ejemplo, para 8+ el modelo ampliado admite diferencias ajustadas desde aproximadamente 8,39 puntos menos hasta 5,49 puntos más respecto a 0. La información disponible no permite una estimación estrecha.

Qué no resuelve el ajuste

Las variables incluidas no representan todas las posibles explicaciones. La facultad no entra en el ampliado para limitar la cantidad de parámetros; no se controlan calidad del sueño, asistencia general, salud mental ni dificultad de las asignaturas. Tampoco se sabe si estudio y salidas preceden al consumo o participan de sus mecanismos. El modelo es descriptivo y exploratorio.

Revisión de residuos e influencia



Residuos del modelo ampliado: diferencias entre las notas observadas y ajustadas. Estos gráficos ayudan a detectar problemas; no demuestran que el modelo sea correcto.

Se señalaron 23 observaciones con distancia de Cook mayor que $4/n$. Se conservaron en el ajuste principal. Una sensibilidad que las excluye utiliza 279 casos y obtiene $p = 0,631$ para el bloque de consumo. Esa exclusión no es una corrección automática y puede seleccionar otra submuestra.

HC3 atiende a la heterocedasticidad; no corrige dependencia entre estudiantes, omisiones, mala medición o una forma funcional inadecuada. La variación no explicada por el modelo no puede atribuirse íntegramente a cosas que la encuesta no midió.

¿La relación cambia según sexo o tiempo de estudio?

También quise explorar si la asociación cambiaba según el sexo o el estudio adicional. Comparar dos valores p por separado no responde esa pregunta. Lo que necesitaba examinar era una **interacción**: si la relación entre consumo y nota varía con otra característica.

Se evaluaron dos interacciones exploratorias de tendencias ordinales. Las categorías de consumo y estudio se codificaron como posiciones 0, 1, 2, 3 y 4; no representan cantidades exactas de bebidas u horas. Se ajustó por promedio previo, sexo, estudio y salidas, según los efectos principales de cada modelo.

Interacción de tendencias	n	Coefficiente	IC 95 %	p de Holm
Sexo	318	-0,323	[-2,22; 1,57]	0,738
Estudio	318	-0,345	[-1,02; 0,33]	0,635

La corrección de Holm contempla que se probaron dos interacciones. Ninguna muestra evidencia clara en estas especificaciones. Esto no prueba que toda moderación sea inexistente: se examinó una forma particular, lineal en los códigos ordinales, con precisión limitada.

Como sensibilidad se evaluó también una interacción consumo categórico $\times$ sexo, con cuatro grados de libertad. Su contraste conjunto dio $p = 0,909$. Se informa separadamente; no es otra muestra ni una confirmación independiente.

Cómo interpretar los coeficientes

En la interacción con sexo, el coeficiente describe la diferencia entre la pendiente ordinal de los hombres y la de las mujeres. En la interacción con estudio, describe cuánto cambia la pendiente de consumo al subir una posición en estudio. Ambas unidades dependen de la codificación adoptada y no deben leerse como puntos por bebida.

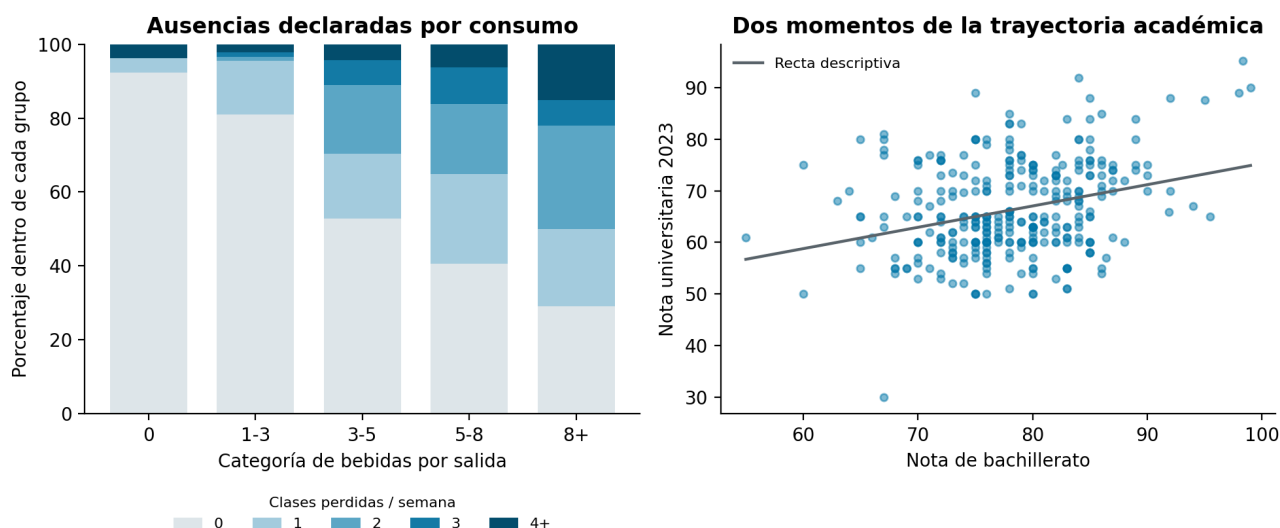
Conclusión limitada a lo analizado: no se encontró evidencia clara de las interacciones evaluadas. Es distinto de afirmar que “el sexo no modera un efecto que no existe”. Una asociación global cercana a cero no descarta, por sí misma, asociaciones diferentes entre subgrupos.

Por qué sigue siendo exploratorio

Estas especificaciones se formularon durante una revisión de datos ya analizados. Los tamaños de algunas combinaciones de categorías son pequeños y no se examina cualquier patrón imaginable. Una investigación confirmatoria debería definir antes las interacciones relevantes y planificar su precisión.

Lo que una tabla de promedios no cuenta

Quise observar con más detalle dos relaciones del mapa: consumo y ausencias, por un lado; notas de bachillerato y universidad, por otro. Aquí la forma de los datos importa tanto como el coeficiente que los resume.



Izquierda: distribución porcentual de ausencias dentro de cada categoría de consumo, con 403 pares disponibles. Derecha: 318 pares de notas; cada punto representa una respuesta y la recta es descriptiva.

Las ausencias cambian con el consumo declarado

Las franjas muestran la composición de cada grupo. A mayor categoría de consumo, cambia el reparto de las ausencias declaradas por alcohol. Esta asociación coincide con el 0,417 del mapa, pero la propia pregunta ya atribuye las ausencias al alcohol: el gráfico no verifica de manera independiente esa causa.

El rendimiento previo deja una señal, con mucha dispersión

La nube de puntos muestra una asociación positiva entre las dos notas. La dispersión alrededor de la recta recuerda que el promedio de bachillerato está lejos de determinar la nota universitaria de una persona. Conocer una calificación anterior aporta información, pero no cuenta toda su trayectoria.

Dos asociaciones, dos cautelas: una pregunta que ya menciona una causa no demuestra esa causa; una recta ajustada no demuestra que podamos predecir con precisión a nuevos estudiantes.

Ausencias, reprobaciones y trayectoria académica

Se analizó una familia de seis relaciones secundarias. Para reducir el riesgo de destacar hallazgos por haber probado varias preguntas, se ajustaron sus valores p con el procedimiento de Holm. Todas se presentan, incluidas las que no muestran evidencia clara. [5]

Relación	n	Spearman	p de Holm
Consumo y ausencias	403	0,417	< 0,001
Consumo y reprobaciones	403	0,034	0,996
Ausencias y nota	319	-0,108	0,160
Bachillerato y nota	318	0,243	< 0,001
Estudio y nota	320	0,022	0,996
Reprobaciones y nota	320	-0,484	< 0,001

Consumo y ausencias atribuidas al alcohol

La asociación positiva indica que categorías mayores de consumo tienden a acompañarse de más ausencias declaradas por resaca o cansancio relacionado con alcohol. La propia pregunta ya atribuye la ausencia al alcohol: no es una verificación independiente de esa causa.

Trayectoria académica

El promedio de bachillerato presenta una asociación positiva con la nota universitaria, y las reprobaciones acumuladas una asociación negativa. Son relaciones descriptivas de trayectoria; no significan que una sola variable explique el rendimiento ni constituyen una evaluación de predicción futura.

Una cadena causal no se rompe por un valor p

Ausencias y nota tienen una correlación negativa de -0,108. El valor p por permutación es 0,053 antes de Holm y 0,160 después. No pasar un umbral convencional no demuestra que las ausencias carezcan de relación con las notas. Tampoco permite concluir que se interrumpa un mecanismo causal entre consumo, asistencia y rendimiento.

Las horas adicionales de estudio declaradas tampoco muestran una asociación monótona clara con la nota. Eso no demuestra que estudiar sea inútil ni que el instrumento sea inválido: pueden influir temporalidad, diferencias de dificultad, calidad del estudio, causalidad inversa o errores de medición.

Los valores p muy pequeños son estimaciones por 19.999 permutaciones y tienen una resolución mínima de 0,00005. Se presentan como $p < 0,001$ cuando corresponde; nunca como $p = 0$.

El dato no tiene que confirmar la historia que esperaba

En los participantes con datos disponibles, no se encontró evidencia estadística clara de asociación entre categoría de consumo por salida y promedio universitario mediante los análisis especificados. La estimación y sus intervalos no permiten demostrar ausencia de asociación, equivalencia entre grupos ni ausencia de consecuencias del consumo.

Qué aporta el trabajo

Comparé cinco grupos, examiné una tendencia ordinal y ajusté modelos. Son maneras complementarias de mirar a los mismos participantes, no tres estudios independientes. En ninguna encontré evidencia clara sobre la relación principal. Sí aparecieron asociaciones con ausencias declaradas y con trayectoria académica, que merecen leerse sin convertirlas automáticamente en causas.

Las limitaciones que cambian la interpretación

Límite	Consecuencia
Selección y faltantes	Los participantes analizados pueden diferir de quienes no respondieron o no informaron su nota.
Autorreporte	No se verifican notas ni consumo. El sesgo puede alterar magnitud y dirección; no siempre atenúa.
Medición por categorías	No hay cantidades exactas, y existen intervalos ambiguos o abiertos.
Temporalidad	No se asegura que hábitos y rendimiento correspondan al mismo período ni se establece precedencia.
Precisión y especificación	Pocos casos en algunos grupos e intervalos amplios. Los ajustes no abarcan todos los factores ni formas de relación.

Qué mejoraría una próxima investigación

Un seguimiento de los mismos estudiantes permitiría medir consumo y rendimiento en períodos definidos. Sería útil registrar frecuencia y cantidad en bebidas estándar, verificar calificaciones con autorización, conocer el reclutamiento y distinguir no aplicabilidad de falta de respuesta. Las hipótesis, los ajustes y las interacciones deberían quedar establecidos antes del análisis.

El tamaño de muestra debe planificarse según una diferencia académicamente relevante y el diseño previsto, incluyendo pérdidas de seguimiento. No basta trasladar el umbral calculado para una correlación a cualquier modelo.

Me quedo con esto: aprender ciencia de datos también es aprender a detener una conclusión a tiempo. Mi trabajo no termina al obtener un número: tengo que explicar qué mide, qué deja abierto y por qué no puedo pedirle que diga más de lo que contiene.

Cómo se obtuvieron los resultados

Componente	Procedimiento reproducible
Análisis principal	Spearman sobre categorías ordenadas; 320 pares completos. Permutación bilateral por magnitud absoluta, 19.999 barajados y corrección (extremos + 1)/(B + 1).
Intervalo de correlación	Bootstrap de pares con 20.000 muestras del mismo tamaño; se recalculan rangos con empates en cada una. Percentiles 2,5 y 97,5; intervalo aproximado.
Cinco grupos	Kruskal-Wallis con corrección de empates; referencia asintótica y permutación de rangos conservando tamaños de grupo.
Intervalos de medias	Media $\pm$ cuantil t de Student $\times$ error estándar. La diferencia 8+ menos 0 usa Welch. Son intervalos individuales aproximados.
Regresión	Mínimos cuadrados con consumo categórico. Errores HC3 y referencia t/F. Contraste conjunto de los cuatro coeficientes de consumo.
Interacciones	Dos tendencias ordinales, modelos separados, errores HC3; Holm entre las dos pruebas. Sensibilidad categórica por sexo informada aparte.
Relaciones secundarias	Seis correlaciones con permutación; Holm dentro de esa familia. No se declara control global de todas las pruebas del documento.

Diagnósticos y supuestos

Shapiro-Wilk se complementó con Lilliefors, que contempla parámetros estimados. Para bachillerato, Lilliefors dio $p = 0,0057$; para nota universitaria alcanzó el límite inferior tabulado, aproximadamente 0,001. Estos diagnósticos no se usan como un interruptor automático entre métodos paramétricos y no paramétricos.

En el ampliado, Breusch-Pagan obtuvo $p = 0,130$; ese resultado no prueba homocedasticidad. Se usó HC3 de todos modos. La máxima palanca fue 0,289 y la máxima distancia de Cook 0,064. Los gráficos de residuos acompañan estas señales.

La medida ajustada basada en H se calcula como $\max(0, (H-k+1)/(n-k))$ y vale 0,0056. Se deja explícita la fórmula para evitar ambigüedades entre nombres de tamaños de efecto; no se presenta como varianza causal explicada en la escala de notas.

La aproximación Monte Carlo añade variabilidad: el error estándar aproximado del valor p principal es 0,0029. Semillas fijas permiten reproducir los valores publicados, pero no eliminan la incertidumbre estadística.

Código, referencias y revisión

El archivo **06_alcohol_rendimiento_estudiantil.ipynb** contiene todas las celdas ejecutadas y sus salidas. Para repetir el análisis, coloca el CSV junto al notebook o en `data/raw/`, abre un entorno con las dependencias indicadas y ejecuta de principio a fin. Las figuras y tablas de este informe proceden de esa ejecución.

El notebook guarda un resumen JSON, tablas CSV y figuras en `resultados_alcohol/`. Se usa semilla base 20260908 y desplazamientos documentados para cada operación aleatoria. No contiene descargas con direcciones provisionales ni instrucciones para modificar los datos originales.

Entorno	Versión
Python	3.12.13
numpy	2.3.5
pandas	2.2.3
scipy	1.17.0
matplotlib	3.10.8
statsmodels	0.15.0

SHA-256 de la copia analizada:
46bd1ebaf4a5e54e70240c005777b352
4593bc6aaa868660eea6f5bfe11f800f

Referencias

- [1] Naudé, J. Effects of Alcohol on Student Performance. Kaggle. [Ficha del conjunto de datos](#). Consulta: septiembre de 2026.
- [2] Efron, B. y Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall. Referencia clásica sobre remuestreo; los intervalos aquí implementados son percentiles.
- [3] Little, R. J. A. y Rubin, D. B. (2019). Statistical Analysis with Missing Data, 3.^a ed. Wiley. [doi:10.1002/9781119482260](#).
- [4] Wasserstein, R. L. y Lazar, N. A. (2016). The ASA's Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose. The American Statistician, 70(2), 129-133. [doi:10.1080/00031305.2016.1154108](#).
- [5] Holm, S. (1979). A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure. Scandinavian Journal of Statistics, 6(2), 65-70.
- [6] SciPy. [Documentación de spearmanr](#). Referencia del coeficiente y advertencia sobre aproximaciones de valores p.
- [7] statsmodels. Documentación de [HC3](#) y [Lilliefors](#).

Esta revisión utiliza textos clásicos de estadística y documentación técnica. El tratamiento sustituye las afirmaciones de ausencia de efecto, causalidad y potencia de la versión previa por resultados delimitados y verificables.